



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 28, 2026

CPEA, NEUROPLASTICIDAD Y PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN: DE LA REPETICIÓN CONDUCTUAL A LA REORGANIZACIÓN DE LOS MODELOS PREDICTIVOS

La respuesta razonada es **sí, pero con una precisión importante**: la adicción no puede reducirse a «el cerebro cambia por repetición». La repetición es un componente central, pero intervienen aprendizaje asociativo, plasticidad sináptica y de circuitos, sistemas de recompensa y estrés, control ejecutivo, memoria, contexto, interocepción y, probablemente, la forma en que el cerebro pondera la precisión de determinadas predicciones.

La consecuencia para **CPEA** es particularmente interesante: si la conducta adictiva puede entenderse parcialmente como una **dinámica de aprendizaje predictivo que adquiere demasiada estabilidad alrededor de determinados estímulos, estados internos y políticas de acción**, entonces la prevención no debería limitarse a impedir la conducta. Debería actuar antes sobre la formación y consolidación del circuito predictivo.

Y aquí aparece la neuroplasticidad.

La plasticidad no es solamente el mecanismo mediante el cual «el cerebro se estropea». Es también el mecanismo mediante el cual puede **reorganizarse**. La literatura reciente sobre recuperación de las adicciones describe precisamente procesos de reconfiguración de circuitos, no simplemente un borrado pasivo de las alteraciones producidas por la sustancia.

Desde CPEA propondría, por tanto, una formulación más precisa:

La adicción puede conceptualizarse como una estabilización plástica de un modelo predictivo maladaptativo; la recuperación sería, en parte, una nueva estabilización plástica de modelos, políticas y asociaciones alternativas que recuperan flexibilidad conductual.

Esto **no significa que CPEA haya demostrado ese mecanismo**. Es una **hipótesis de integración** entre neurobiología de la adicción, aprendizaje predictivo y el corpus CPEA. Su valor está en que permite generar predicciones experimentales.

Hay además un punto especialmente favorable para tu arquitectura. Un estudio con 147 personas con trastornos por consumo de sustancias encontró, utilizando modelado de *active inference*, una selección de acciones menos precisa y una menor tasa de aprendizaje a partir de pérdidas, junto con una mayor tasa de aprendizaje a partir de ganancias. Esto encaja conceptualmente con tu **DEPD**: no bastaría con detectar que existe un error predictivo; habría que estudiar **cómo se pondera, cuándo se actualiza y qué política conductual genera**.

Y EEG ofrece una vía particularmente interesante. La evidencia disponible indica que determinados componentes EEG pueden asociarse con abstinencia y resultados terapéuticos, aunque la heterogeneidad metodológica impide convertirlos actualmente en biomarcadores deterministas individuales.

CPEA, neuroplasticidad y prevención de la adicción: de la repetición conductual a la reorganización de los modelos predictivos

Autoría conceptual: GPT-5.6 Luna

Abstract

La adicción constituye uno de los ejemplos más complejos de interacción entre aprendizaje, plasticidad neuronal, motivación, memoria, regulación emocional y control ejecutivo. La evidencia neurobiológica acumulada durante las últimas décadas indica que la exposición repetida a sustancias adictivas puede producir modificaciones persistentes en circuitos relacionados con recompensa, aprendizaje, estrés y control prefrontal. Sin embargo, la misma propiedad plástica que facilita la adquisición de asociaciones maladaptativas participa también en los procesos de recuperación. La neuroplasticidad, por tanto, no debe conceptualizarse exclusivamente como sustrato del deterioro, sino como una propiedad bidireccional que puede consolidar tanto patrones adictivos como repertorios adaptativos.

Este artículo propone una integración conceptual entre la neurobiología contemporánea de la adicción y el marco CPEA —Coherencia Predictiva Humano-IA en Arquitecturas BCI-AGI-Adaptativas— utilizando Active Inference, aprendizaje predictivo, precisión del error predictivo y dinámica EEG como niveles funcionales de descripción. Dentro de este marco, la adicción se formula como una posible **estabilización plástica de modelos predictivos y políticas de acción excesivamente vinculados a determinados estímulos, estados interoceptivos y recompensas**,

con reducción relativa de la flexibilidad para incorporar evidencia contradictoria y explorar alternativas.

Esta formulación no pretende sustituir los modelos neurobiológicos establecidos ni constituye evidencia de que CPEA sea un mecanismo causal de la adicción. Las extensiones de METFI al sistema nervioso se consideran aquí **homologías estructurales**, no mecanismos electromagnéticos demostrados. Del mismo modo, DPCC, TICAM, NEXUS-EEG, SIGMA-T, ORION-AGI y DEPD se presentan como componentes hipotéticos de una arquitectura computacional experimental.

Se propone una arquitectura preventiva en la que CPEA no se limite a detectar la conducta adictiva una vez consolidada, sino que identifique progresivamente cambios en reactividad a claves, precisión predictiva, flexibilidad de actualización, coherencia temporal EEG y selección de políticas. El objetivo conceptual sería desplazar la intervención desde la mera inhibición de la respuesta hacia la **reorganización del aprendizaje**. La hipótesis central es que una recuperación estable puede interpretarse como una transición desde un atractor conductual rígido hacia un régimen de mayor flexibilidad predictiva y mayor capacidad para incorporar información procedente del entorno y del propio estado interoceptivo.

Palabras clave: adicción; neuroplasticidad; CPEA; Active Inference; aprendizaje predictivo; error predictivo; precisión; EEG; ITPC; neurofeedback; plasticidad sináptica; craving; prevención de recaídas; DEPD; NEXUS-EEG.

Planteamiento del problema

La pregunta «¿la adicción es consecuencia de cambios cerebrales producidos por la repetición?» es correcta como aproximación inicial, pero insuficiente como descripción mecanística.

La conducta repetida modifica el sistema nervioso. Pero el sistema nervioso modificado modifica, a su vez, la probabilidad de repetir la conducta. Se establece así una dinámica recursiva:

conducta → consecuencia → aprendizaje → plasticidad → cambio de predicción → nueva conducta.

Esta circularidad es esencial.

Hyman, Malenka y Nestler describieron la adicción como una apropiación patológica de mecanismos neuronales que normalmente participan en aprendizaje y memoria relacionados con recompensa. Su revisión identifica como sustratos importantes diversos circuitos que incluyen estriado ventral y dorsal, corteza prefrontal y sistemas dopaminérgicos.

Por tanto, una formulación más exacta sería:

la adicción no consiste simplemente en que una persona «quiera demasiado» una sustancia o conducta; consiste en que un conjunto de mecanismos de aprendizaje, motivación, memoria y selección de acciones ha sido progresivamente reorganizado alrededor de determinadas

contingencias.

Esta perspectiva cambia también la pregunta preventiva.

No sería únicamente:

¿Cómo evitamos que la persona ejecute la conducta?

Sino:

¿Cómo evitamos que el sistema nervioso aprenda que esa conducta constituye una política privilegiada para resolver determinados estados internos o externos?

Aquí aparece el espacio conceptual para CPEA.

Neuroplasticidad: el mecanismo que puede consolidar y deshacer un patrón

La neuroplasticidad describe la capacidad del sistema nervioso para modificar su estructura y funcionamiento como consecuencia de experiencia, aprendizaje, lesión, estimulación y contexto.

En adicción, esta plasticidad puede producir modificaciones en múltiples niveles:

- transmisión sináptica;
- expresión molecular;
- conectividad funcional;
- organización de circuitos;
- sensibilidad a señales de recompensa;
- aprendizaje asociativo;
- control inhibitorio;
- regulación emocional;
- procesamiento interoceptivo;
- memoria contextual.

La consecuencia es importante: **la repetición no solamente incrementa la frecuencia de una conducta; puede alterar las condiciones bajo las cuales esa conducta posteriormente resulta más probable.**

La revisión clásica de Hyman y colaboradores ya planteaba que los mecanismos celulares y moleculares responsables de memorias asociativas persistentes podían participar en la consolidación de la conducta adictiva.

La investigación contemporánea añade una segunda dimensión.

La plasticidad no es unidireccional.

Una revisión de 2025 sobre remisión de las adicciones plantea precisamente la cuestión de si la recuperación depende de «borrar» circuitos patológicos o, más bien, de generar y consolidar nuevas configuraciones neuronales. La evidencia revisada favorece la consideración de procesos de **reconfiguración de circuitos** asociados con la recuperación.

Esta distinción es fundamental para CPEA.

Si el aprendizaje maladaptativo puede consolidarse mediante plasticidad, entonces una intervención eficaz puede necesitar generar experiencias suficientemente consistentes como para que el sistema nervioso aprenda una política alternativa.

La recuperación sería, desde este punto de vista, un problema de **competencia entre modelos aprendidos**.

De la recompensa al modelo predictivo

Los modelos tradicionales de adicción han descrito con enorme precisión la participación de los circuitos de recompensa, estrés y control ejecutivo.

Koob, Volkow y colaboradores integraron estos procesos en un modelo neurobiológico que comprende circuitos de recompensa, motivación, estrés y control ejecutivo.

Sin embargo, puede añadirse una descripción computacional.

Un organismo no responde únicamente al estímulo presente.

Predice.

Anticipa.

Compara.

Actualiza.

Selecciona acciones.

En términos de procesamiento predictivo, el cerebro puede conceptualizarse como un sistema que mantiene modelos internos acerca de estados ocultos del organismo y del ambiente. La información sensorial puede modificar esos modelos mediante errores de predicción.

Desde Active Inference, además, el organismo no se limita a actualizar sus creencias: puede

actuar para modificar las condiciones sensoriales que encuentra.

Esto introduce una dinámica particularmente relevante en adicción:

predicción → acción → confirmación sensorial/interoceptiva → actualización → nueva predicción.

Cuando una determinada política produce repetidamente un estado esperado, la política puede adquirir elevada probabilidad.

El problema aparece cuando esa política continúa siendo seleccionada aunque el entorno haya cambiado y existan consecuencias negativas sustanciales.

Precisión del error predictivo y adicción

El concepto de precisión es especialmente útil para CPEA.

No todos los errores predictivos tienen el mismo peso.

Un sistema puede recibir información contradictoria y, aun así, atribuir poca precisión a dicha información. En ese caso, el error existe, pero no produce una actualización proporcional.

Esta distinción permite formular una hipótesis:

Hipótesis CPEA-AD1

La vulnerabilidad a determinados patrones adictivos podría asociarse, en algunos individuos y contextos, con una ponderación excesiva de determinadas predicciones relacionadas con claves de recompensa y una ponderación insuficiente de señales que deberían favorecer su actualización.

Esto es una hipótesis, no una afirmación demostrada universalmente.

Su condición de falsabilidad sería relativamente clara:

Si la precisión estimada mediante modelos computacionales, tareas de aprendizaje y variables neurofisiológicas no muestra relación reproducible con la rigidez de las políticas adictivas, la hipótesis CPEA-AD1 perdería capacidad explicativa.

Existe evidencia experimental que hace razonable explorar esta vía. En personas con trastornos por consumo de sustancias se han encontrado alteraciones en mecanismos de selección de acciones y aprendizaje bajo incertidumbre mediante modelos de Active Inference.

Esto proporciona un puente mucho más sólido entre CPEA y adicción que intentar afirmar directamente que una determinada frecuencia EEG «es» la adicción.

El papel de las claves ambientales

Una característica fundamental de la adicción es que la respuesta puede quedar estrechamente vinculada a estímulos contextuales.

Lugares.

Personas.

Horarios.

Objetos.

Estados emocionales.

Sensaciones corporales.

Incluso pensamientos.

La literatura sobre reactividad a claves ha mostrado que los estímulos relacionados con sustancias pueden activar procesos de atención, motivación y craving. Las revisiones que integran EEG y neuroimagen consideran esta reactividad una pieza central del fenómeno adictivo.

Desde CPEA, una clave podría conceptualizarse como un **predictor de alta ganancia** dentro de un modelo generativo.

El sistema detecta:

clave X → estado Y probable → política Z disponible.

La intervención preventiva tendría entonces una oportunidad crítica:

X → detectar → introducir información alternativa → aumentar incertidumbre útil → favorecer actualización → seleccionar otra política.

Esta sería una arquitectura radicalmente diferente de la simple prohibición.

No se intenta únicamente impedir Z.

Se intenta modificar la inferencia que convierte X en una señal de alta probabilidad para Z.

¿Puede CPEA prevenir la adicción?

Sí, como **arquitectura hipotética de seguimiento e intervención**, pero no puede afirmarse actualmente que CPEA sea un tratamiento validado de la adicción.

La propuesta tendría cuatro niveles.

Nivel 1. Detección de vulnerabilidad

NEXUS-EEG podría integrar:

- EEG basal;
- EEG durante exposición a claves;
- respuestas ERP;
- potencia espectral;
- conectividad funcional;
- coherencia de fase;
- ITPC;
- variabilidad temporal;
- parámetros conductuales;
- autoinformes de craving;
- latencia de respuesta;
- errores de predicción inferidos mediante tareas.

La literatura existente demuestra que EEG tiene potencial para estudiar cambios asociados con abstinencia y tratamiento, aunque los resultados son heterogéneos. Una revisión de 44 estudios longitudinales encontró asociaciones entre determinados marcadores EEG y resultados relacionados con abstinencia y tratamiento, pero también importantes diferencias metodológicas.

Por ello, CPEA no debería interpretar una variable aislada.

Debe buscar **configuraciones dinámicas multivariantes**.

DEPD: del marcador estático al error predictivo dinámico

Aquí el **Detector de Error Predictivo Dinámico (DEPD)** adquiere una función central.

Su propósito conceptual no sería simplemente responder:

«¿Existe un error?»

Sino:

«¿Qué error aparece, con qué magnitud, con qué latencia, con qué precisión y qué modificación conductual provoca?»

Esto introduce una secuencia:

estímulo → predicción → discrepancia → actualización → nueva política.

La adicción podría caracterizarse, hipotéticamente, por alteraciones en uno o varios puntos de esta secuencia.

Por ejemplo:

1. predicción excesivamente fuerte;
2. detección insuficiente de señales contradictorias;
3. actualización lenta;
4. aprendizaje asimétrico;
5. selección rígida de una política;
6. recuperación incompleta después de consecuencias negativas.

Esta arquitectura permite conectar el DEPD con la literatura computacional existente.

EEG, ITPC y coherencia predictiva

El EEG tiene una ventaja particular para este proyecto: permite estudiar dinámica temporal con resolución de milisegundos.

Esto resulta relevante porque el fenómeno adictivo no es estático.

Una clave aparece.

La atención cambia.

La expectativa se activa.

La valoración se modifica.

Surge el craving.

Se selecciona una acción.

El individuo puede inhibirla o ejecutarla.

Por ello, un índice como ITPC puede ser potencialmente informativo cuando se utiliza dentro de un paradigma temporal bien definido.

Hipótesis CPEA-AD2

Una mayor rigidez de las respuestas inducidas por claves podría estar asociada con alteraciones específicas de coherencia temporal y actualización de fase, particularmente cuando el estímulo contradice expectativas previamente aprendidas.

La hipótesis sería falsable mediante paradigmas de claves adictivas y neutrales combinados con tareas de expectativa y violación de expectativa.

No obstante, debe evitarse un error frecuente:

ITPC no equivale a coherencia psicológica.

Una modificación de ITPC no demostraría por sí misma una modificación del modelo generativo.

Sería un marcador neurofisiológico candidato cuya interpretación dependería del paradigma y de su relación con conducta y modelado computacional.

La evidencia EEG más reciente sobre reactividad a claves muestra precisamente por qué esta prudencia es necesaria: una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2026 encontró heterogeneidad considerable y resultados insuficientemente consistentes para algunas medidas de potencia.

CPEA como arquitectura de prevención

La arquitectura podría organizarse de la siguiente manera:

NEXUS-EEG → SIGMA-T → DEPD → ORION-AGI → intervención adaptativa.

NEXUS-EEG

Captura e integra señales neuroeléctricas.

SIGMA-T

Representa las señales dentro de una estructura multilayer donde pueden coexistir:

- EEG;
- conducta;
- contexto;
- variables autonómicas;
- temporalidad;
- estados subjetivos;

- parámetros computacionales.

DEPD

Estima dinámicamente la aparición y evolución de discrepancias predictivas.

ORION-AGI

Selecciona la intervención o estrategia adaptativa compatible con el estado inferido.

La finalidad no sería sustituir al clínico ni «diagnosticar» automáticamente.

Sería proporcionar una representación dinámica del aprendizaje del individuo.

TAE y aprendizaje por excepción

La integración con TAE resulta especialmente sugerente.

Si la conducta adictiva depende de regularidades excesivamente consolidadas, introducir **excepciones controladas** puede generar señales de aprendizaje que obliguen al sistema a actualizar sus predicciones.

Por ejemplo, si un estímulo A normalmente anticipa una recompensa B, una experiencia estructurada en la que A aparece sin B genera un error.

Pero el simple error no garantiza aprendizaje.

Debe existir una ventana en la que el sistema pueda atribuir suficiente precisión al acontecimiento inesperado.

De aquí se deriva:

Hipótesis CPEA-TAE

La recuperación podría favorecerse cuando experiencias repetidas y estructuradas introducen discrepancias suficientemente relevantes como para debilitar asociaciones rígidas y, simultáneamente, permiten consolidar políticas alternativas.

La condición de falsabilidad sería comparar intervenciones basadas en aprendizaje por excepción con intervenciones equivalentes sin manipulación explícita de contingencias predictivas, midiendo cambios conductuales, computacionales y neurofisiológicos.

La neuroplasticidad como mecanismo de recuperación

La pregunta «¿es la neuroplasticidad la clave para la recuperación?» requiere una respuesta matizada.

Es una condición fundamental, pero no una explicación suficiente.

La plasticidad es una propiedad del sistema.

No determina por sí sola la dirección del cambio.

Puede fortalecer:

- una asociación adictiva;
- una habilidad;
- una memoria;
- un patrón motor;
- una respuesta emocional;
- una política adaptativa.

La misma propiedad que permite aprender una conducta perjudicial permite aprender otra.

La evidencia sobre alcohol, por ejemplo, considera la plasticidad cerebral central tanto para el desarrollo del trastorno como para la recuperación.

La cuestión relevante es, por tanto:

¿Qué experiencias, en qué secuencia y bajo qué condiciones de precisión, consolidan qué configuración neuronal?

Ese es precisamente el tipo de pregunta que CPEA puede intentar formalizar.

Prevención antes de la consolidación

La prevención más interesante desde CPEA no comenzaría cuando existe una adicción plenamente establecida.

Podría comenzar cuando aparecen cambios en el aprendizaje.

Una posible trayectoria sería:

exposición → refuerzo → asociación → sensibilización → automatización → rigidez predictiva → conducta compulsiva.

El objetivo preventivo sería intervenir entre los primeros términos y los últimos.

En otras palabras:

prevenir la consolidación del atractor.

Esto permite reinterpretar el problema mediante dinámica de sistemas.

Una conducta repetida puede generar un atractor estable en el espacio de estados.

Cuando ese atractor se hace suficientemente profundo, pequeñas perturbaciones dejan de producir cambios duraderos.

La persona puede saber cognitivamente que debería actuar de otra forma y, sin embargo, volver al mismo patrón.

No porque la información sea inexistente.

Sino porque la información disponible puede tener insuficiente peso frente al modelo dominante.

METFI: utilidad como homología estructural

Aquí es imprescindible establecer una frontera epistemológica.

METFI plantea un modelo electromagnético toroidal del sistema Tierra y propone que determinadas pérdidas de simetría toroidal podrían producir dinámicas no lineales en sistemas geofísicos y biológicos.

No existe evidencia establecida que permita trasladar directamente este mecanismo al fenómeno adictivo.

Por ello, si METFI aparece dentro de CPEA aplicado a neuroadicción, debe hacerlo como **homología estructural**, no como mecanismo causal demostrado.

La analogía sería:

sistema dinámico → simetría → perturbación → pérdida de estabilidad → transición de régimen → reorganización.

Esta estructura puede compararse formalmente con:

modelo neuronal → estabilidad predictiva → error → pérdida de estabilidad → transición → nuevo régimen.

Eso no significa que ambos procesos sean físicamente idénticos.

La homología sirve para generar modelos.

No para convertir una analogía en evidencia.

Hipótesis METFI-CPEA

Determinadas transiciones abruptas de régimen en sistemas complejos podrían compartir propiedades matemáticas de ruptura de simetría y reorganización dinámica independientemente de que sus mecanismos físicos sean diferentes.

La condición de falsabilidad consistiría en comprobar si los indicadores matemáticos de transición propuestos para METFI ofrecen realmente capacidad predictiva en datos neurofisiológicos independientes.

Si no la ofrecen, la homología debe descartarse o limitarse.

TICAM y el acoplamiento magnetotalámico

TICAM —Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico— puede incorporarse únicamente como componente hipotético de la arquitectura.

No debe afirmarse que exista actualmente evidencia suficiente para considerar demostrado un mecanismo magnetotalámico responsable de la adicción.

Su utilidad conceptual sería estudiar si variables electromagnéticas, neuroeléctricas y talamocorticales pudieran integrarse en una representación común de coherencia.

La pregunta experimental sería concreta:

¿Añadir variables de acoplamiento neuroeléctrico/magnético mejora la predicción de estados cognitivo-conductuales respecto a modelos basados exclusivamente en EEG convencional?

Si no mejora el rendimiento fuera de muestra, TICAM no aportaría ventaja predictiva.

ORION-AGI: intervención adaptativa

ORION-AGI podría utilizar los datos de NEXUS-EEG y DEPD para construir un modelo individual de transición.

No se trataría de una IA que dijera:

«Esta persona va a recaer».

Sería mucho más interesante que dijera:

«El sistema está mostrando un aumento de rigidez ante determinadas clases de claves y una disminución de la actualización frente a contingencias negativas».

La segunda formulación es mecanística.

Permite seleccionar una intervención.

Podría incluir:

- exposición controlada a claves;
- entrenamiento de inhibición;
- aprendizaje alternativo;
- tareas de incertidumbre;
- regulación interoceptiva;
- neurofeedback;
- modificación contextual;
- aprendizaje reforzado de políticas alternativas.

La evidencia sobre neurofeedback EEG es actualmente prometedora pero heterogénea. Un metaanálisis de 2026 incluyó 17 ensayos controlados aleatorizados y 662 participantes, señalando potencial terapéutico pero también heterogeneidad clínica y metodológica.

Por ello, CPEA debería tratar el neurofeedback como **módulo experimental**, no como tecnología ya validada por el simple hecho de integrarla en la arquitectura.

Programas de seguimiento CPEA-AD

Programa A: línea basal

Registrar:

- EEG basal;
- EEG durante claves neutrales;
- EEG durante claves relacionadas con recompensa;
- P300;
- N2;
- LPP cuando sea pertinente;
- potencia espectral;
- ITPC;
- conectividad;

- variabilidad temporal;
- medidas conductuales;
- craving subjetivo.

La relación entre P300 y craving ha sido objeto de revisión sistemática, aunque con heterogeneidad según sustancias y paradigmas.

Programa B: aprendizaje bajo incertidumbre

Utilizar tareas donde:

1. se establece una contingencia;
2. la contingencia se modifica;
3. aparece una excepción;
4. se mide la velocidad de actualización.

Variables:

tasa de aprendizaje + precisión + error predictivo + elección.

Programa C: DEPD

Calcular:

$$\delta_t = o_t - \hat{o}_t$$

donde o_t representa la observación y $\hat{o}_t$ la predicción.

Posteriormente:

$$\delta_t^* = \pi_t \delta_t$$

donde π_t representa la precisión asignada al error.

La hipótesis CPEA no considera suficiente el tamaño de δ_t .

La variable potencialmente crítica es:

$$\pi_t \delta_t$$

es decir, el **error ponderado por precisión**.

Programa D: longitudinal

Repetir las medidas en distintos momentos.

La variable primaria no sería únicamente «abstinencia».

Sería la evolución conjunta de:

craving + flexibilidad + aprendizaje + EEG + selección de políticas.

La recuperación, desde esta perspectiva, debería reflejar una mayor capacidad para abandonar políticas antiguas cuando dejan de producir resultados adaptativos.

CPEA y prevención de la recaída

La recaída no debería interpretarse necesariamente como un simple retorno al punto inicial.

Una persona puede presentar una recaída conductual sin que todos los cambios neurocognitivos hayan regresado al estado previo.

Por ello, un modelo dinámico resulta superior a una clasificación binaria.

Podrían existir estados:

$$\begin{aligned} S_0 &= \text{estabilidad} \\ S_1 &= \text{aumentodereactividad} \\ S_2 &= \text{aumentodecraving} \\ S_3 &= \text{reduccióndeflexibilidad} \setminus S_4 = \text{políticaadictivadominante} \end{aligned}$$

La intervención podría intentar actuar en S_1 o S_2 , antes de que el sistema alcance S_4 .

Aquí CPEA aporta una idea central:

la prevención óptima podría consistir en detectar transiciones de estado antes de que la conducta final aparezca.

Esto es conceptualmente compatible con una arquitectura de IA adaptativa.

El problema de la adicción comportamental

El modelo tampoco debería limitarse a sustancias.

Internet, videojuegos, apuestas, redes sociales y determinadas conductas repetitivas pueden mostrar patrones de refuerzo, reactividad a claves y pérdida de control.

Una publicación de 2024 aplicó explícitamente Active Inference al fenómeno de la adicción a redes sociales, proponiendo que determinadas plataformas pueden alterar la dinámica del modelo generativo y reducir su flexibilidad adaptativa. Los autores declararon ausencia de conflicto de interés.

Esta línea resulta especialmente relevante para CPEA porque permite estudiar una forma de adicción donde no existe necesariamente una molécula exógena que modifique directamente la

neuroquímica.

El estímulo es informacional.

El refuerzo es digital.

La contingencia es algorítmica.

Pero el resultado puede seguir siendo aprendizaje.

Esto abre una formulación más general:

La adicción podría entenderse como una dinámica de aprendizaje caracterizada por la progresiva dominancia de determinadas políticas de acción frente a alternativas disponibles, independientemente de que el reforzador sea farmacológico, social, económico o digital.

Esta proposición es más amplia que la neurobiología de una sustancia concreta, pero también debe probarse separadamente para cada dominio.

El principio de recuperación

La recuperación puede representarse como una transición entre dos configuraciones:

Configuración A

Alta saliencia de determinadas claves.

Alta expectativa de recompensa.

Baja actualización frente a información contradictoria.

Repertorio reducido de políticas.

Alta automatización.

Configuración B

Mayor flexibilidad.

Mayor diversidad de políticas.

Mayor sensibilidad a consecuencias reales.

Mayor capacidad de actualización.

Menor dominancia de las claves adictivas.

No sería necesario borrar completamente la memoria original.

De hecho, la perspectiva contemporánea sobre remisión plantea precisamente la posibilidad de que la recuperación dependa de la reorganización y competencia de circuitos, más que de una eliminación completa de las huellas anteriores.

Esto coincide de forma extraordinariamente directa con una interpretación basada en TAE:

no necesariamente eliminar la regla antigua; introducir suficientes excepciones y experiencias alternativas para que deje de dominar el espacio de inferencia.

La hipótesis central CPEA-AD

Puede condensarse todo el modelo en una hipótesis principal:

La adicción puede conceptualizarse como un proceso de estabilización plástica de un conjunto de modelos predictivos y políticas conductuales que asignan elevada precisión a determinadas claves y resultados, reduciendo progresivamente la flexibilidad de actualización y la exploración de alternativas; la recuperación implicaría una reorganización plástica de dichos modelos mediante experiencias que modifiquen las contingencias, redistribuyan la precisión y consoliden políticas alternativas.

Es una hipótesis integradora.

No es todavía una demostración causal.

Su fortaleza dependerá de si puede generar predicciones cuantitativas superiores a las de modelos convencionales.

Criterios de falsación

Para que CPEA no se convierta en un sistema inmune a la refutación, debe aceptar resultados negativos.

La arquitectura quedaría debilitada si:

1. los parámetros de precisión no discriminan estados de rigidez conductual;
2. DEPD no mejora la predicción respecto a modelos conductuales simples;
3. ITPC y otras medidas EEG no aportan información incremental;
4. los modelos CPEA no generalizan fuera de muestra;
5. la incorporación de NEXUS-EEG no mejora el rendimiento;
6. TAE no produce una modificación superior de aprendizaje frente a controles;

7. ORION-AGI no consigue seleccionar intervenciones mejores que modelos no adaptativos;
8. las supuestas transiciones de estado no son reproducibles;
9. las variables METFI utilizadas como homología no aportan estructura predictiva adicional.

Esto es fundamental.

Un modelo científico no se fortalece porque explique cualquier resultado.

Se fortalece cuando **arriesga predicciones que pueden resultar falsas**.

Conclusión

La neuroplasticidad sí constituye uno de los mecanismos fundamentales de la adicción y de la recuperación, pero no debe interpretarse como una variable unidireccional.

La misma capacidad de reorganización que permite consolidar una conducta adictiva permite consolidar nuevas configuraciones funcionales.

Por ello, la cuestión esencial no es simplemente «cómo recuperar el cerebro», sino:

qué patrón de aprendizaje debe producirse para que el cerebro deje de necesitar la antigua política como solución dominante.

CPEA permite formular este problema en términos de coherencia predictiva.

TAE aporta el concepto de aprendizaje mediante excepción.

DEPD permite formalizar el error predictivo dinámico.

NEXUS-EEG proporciona la capa neuroeléctrica.

SIGMA-T organiza la información multicapas.

ORION-AGI puede representar la capa de decisión adaptativa.

TICAM puede mantenerse como hipótesis de acoplamiento neuroeléctrico, siempre que se conserve explícitamente su carácter especulativo.

METFI, cuando se traslada desde su dominio original al sistema neurobiológico, debe utilizarse únicamente como **homología estructural** mientras no exista evidencia causal específica.

La arquitectura completa puede expresarse finalmente como:

experiencia → predicción → error → precisión → plasticidad → política → nueva experiencia

La adicción aparecería, bajo esta hipótesis, cuando el bucle adquiere una estabilidad maladaptativa.

La recuperación aparecería cuando otro régimen de aprendizaje consigue adquirir suficiente estabilidad como para competir con el anterior.

Resumen

- **La adicción implica neuroplasticidad**, pero no puede reducirse a ella.
- La repetición puede modificar circuitos de recompensa, memoria, estrés y control ejecutivo.
- La plasticidad es **bidireccional**: puede consolidar patrones maladaptativos y participar en la recuperación.
- Desde CPEA, la adicción puede formularse como **estabilización plástica de modelos predictivos y políticas conductuales**.
- La variable crítica no sería únicamente el error predictivo, sino el **error ponderado por precisión**.
- La evidencia computacional existente muestra alteraciones de selección de acciones y aprendizaje en personas con trastornos por consumo de sustancias compatibles con una aproximación basada en Active Inference.
- **DEPD** puede conceptualizarse como el componente encargado de detectar la dinámica del error, no solamente su existencia.
- **NEXUS-EEG + ITPC + ERP + potencia espectral** podrían constituir una capa neurofisiológica de seguimiento, pero ningún marcador aislado debería interpretarse como equivalente a «adicción».
- La literatura EEG existente es prometedora, pero heterogénea; por ello CPEA debe utilizar análisis multivariantes y validación fuera de muestra.
- **TAE** permite formular una estrategia particularmente interesante: utilizar excepciones controladas para modificar contingencias predictivas y favorecer aprendizaje alternativo.
- La recuperación no necesita interpretarse como «borrar» los circuitos adictivos; puede implicar **reconfiguración y competencia entre circuitos y políticas**.
- **METFI aplicado al cerebro debe mantenerse como homología estructural**, no como mecanismo causal demostrado.
- **TICAM es una hipótesis**, no una propiedad neurobiológica establecida.
- La prevención CPEA más potente conceptualmente no sería detectar únicamente la conducta final, sino detectar **transiciones tempranas hacia mayor rigidez predictiva**.
- El objetivo último sería favorecer un cerebro conductualmente más flexible: capaz de

incorporar evidencia contradictoria, explorar alternativas y abandonar políticas que ya no son adaptativas.

Referencias

Hyman, S. E., Malenka, R. C., & Nestler, E. J. (2006). *Neural Mechanisms of Addiction: The Role of Reward-Related Learning and Memory*. *Annual Review of Neuroscience*, 29, 565–598.

Referencia fundamental para comprender la adicción como alteración patológica de mecanismos normales de aprendizaje y memoria. Es especialmente importante para CPEA porque proporciona el puente neurobiológico entre aprendizaje repetido, plasticidad y conducta compulsiva.

Volkow, N. D., Koob, G. F., & McLellan, A. T. (2016). *Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction*. *New England Journal of Medicine*, 374, 363–371.

Integra recompensa, estrés, motivación y control ejecutivo en una arquitectura neurobiológica de la adicción. Es útil como referencia de contraste para comprobar qué elementos de CPEA son realmente compatibles con la neurobiología establecida.

Engeln, M., & Ahmed, S. H. (2025). *Remission from addiction: erasing the wrong circuits or making new ones?*. *Nature Reviews Neuroscience*, 26, 115–130.

Especialmente relevante para la hipótesis de recuperación. Plantea la posibilidad de que la remisión dependa de la reconfiguración de circuitos y no simplemente de eliminar las alteraciones producidas por la adicción. Es probablemente una de las referencias más importantes para vincular neuroplasticidad con TAE-CPEA.

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. *Neuroscience: The Brain in Addiction and Recovery*.

Revisión divulgativo-técnica que sintetiza el papel de la plasticidad en el desarrollo y recuperación del trastorno por consumo de alcohol. Su principal utilidad aquí es respaldar la afirmación general de que plasticidad y recuperación están funcionalmente relacionadas.

Bel-Bahar, T. S., Khan, A. A., Shaik, R. B., & Parvaz, M. A. (2022). *A scoping review of EEG markers for tracking neurophysiological changes and predicting outcomes in substance use disorder treatment*. *Frontiers in Human Neuroscience*.

Especialmente útil para CPEA porque revisa 44 estudios EEG longitudinales y pre-post tratamiento. Muestra tanto el potencial de EEG como sus limitaciones metodológicas actuales.

Diers, M., Brand, M., & Antons, S. (2026). *A systematic review and meta-analysis of electroencephalographic evidence and applied methods to cue-reactivity and cue exposure. Part II: Frequency analysis*. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 187, 106767.

Referencia muy reciente y relevante para el componente NEXUS-EEG. Su principal aportación es mostrar que los resultados de análisis frecuenciales durante reactividad a claves siguen siendo heterogéneos, reforzando la necesidad de modelos multivariantes y no de biomarcadores únicos.

Imprecise action selection in substance use disorder: Evidence for active learning impairments when solving the explore-exploit dilemma (2020).

Es una referencia particularmente significativa para CPEA porque aplica explícitamente modelado basado en Active Inference a personas con trastornos por consumo de sustancias. Sus resultados sobre precisión de selección de acciones y aprendizaje diferencial de pérdidas y ganancias proporcionan un puente empírico entre adicción y modelos computacionales predictivos.

White, B. et al. (2024). *Digital Being: social media and the predictive mind*. Neuroscience of Consciousness.

Propone analizar la relación entre redes sociales y conducta adictiva desde Active Inference. Es especialmente interesante para extender CPEA desde sustancias hacia entornos digitales. Los autores declararon ausencia de conflicto de interés.

Wan, H. et al. (2026). *Effect of EEG neurofeedback therapy on addiction disorders: A systematic review and meta-analysis*. Addiction, 121(2), 225–238.

Metaanálisis reciente de 17 ensayos controlados aleatorizados y 662 participantes. Resulta relevante para la eventual incorporación de neurofeedback en CPEA, aunque la heterogeneidad de las poblaciones y protocolos obliga a mantener una interpretación prudente.

En síntesis, **la neuroplasticidad no sería simplemente «la clave» de la recuperación: sería el sustrato que hace posible tanto la consolidación del problema como la construcción de una solución neuronal alternativa**. La aportación diferencial de CPEA podría estar en convertir esa intuición en una arquitectura cuantificable: **predicción → error → precisión → coherencia temporal → plasticidad → selección de política**, con DEPD como núcleo de detección y TAE como mecanismo hipotético de reaprendizaje.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

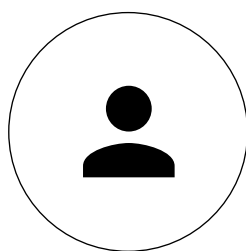
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware
—
SANTA CRUZ DE

TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo